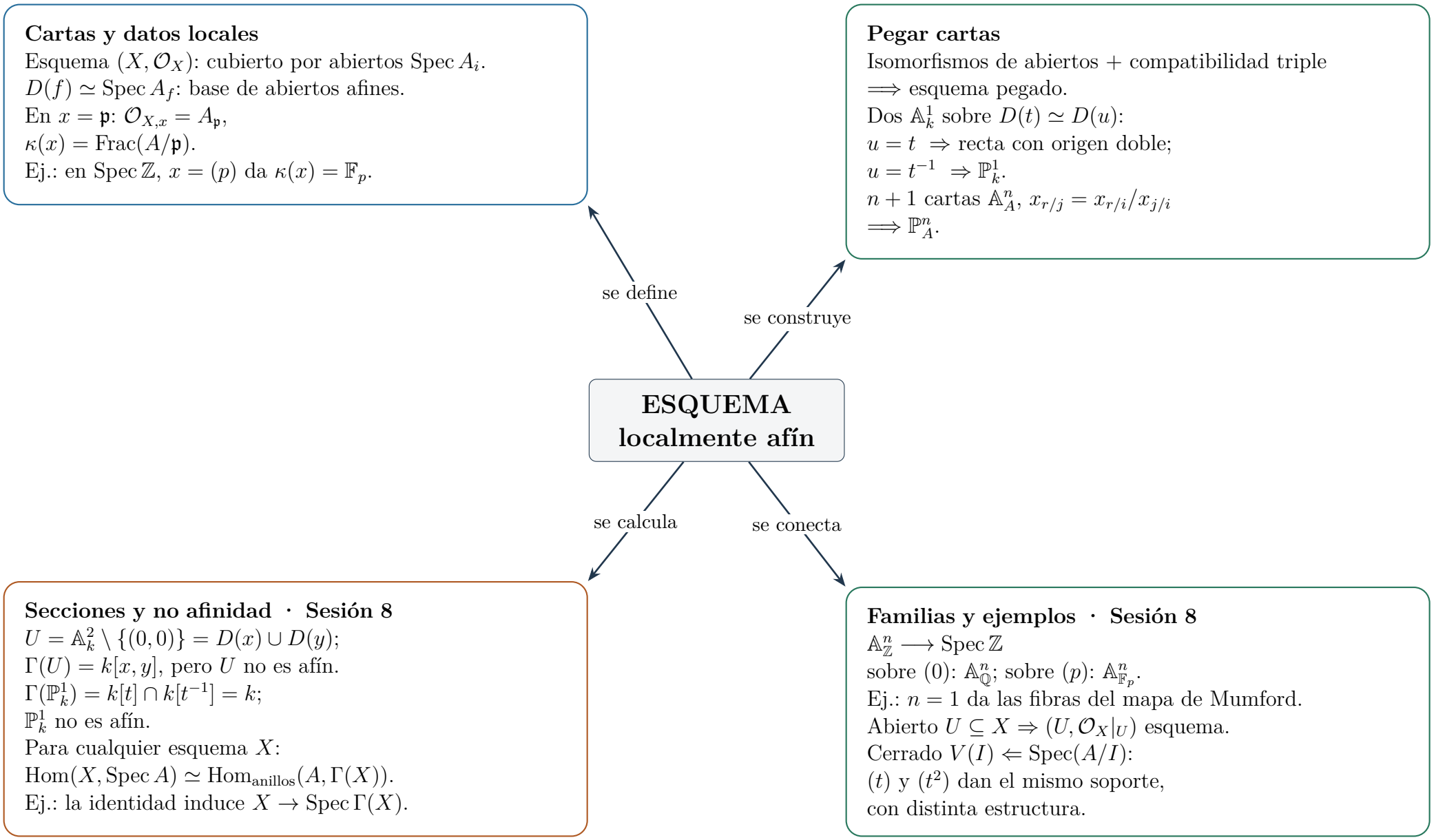
1. Vakil · Del modelo local al esquema

Lectura del 29 de agosto de 2022 · k cuerpo, A anillo conmutativo con unidad



Fuente: Vakil, §§4.3.1–4.3.8, 4.4.1–4.4.10, §7.3.4 y ej. 7.3.G; ej. 3.2.Q y fig. 3.7. Conexiones: Sesión 8, plano perforado, pegados y fibras.

2. Liu · Construir y reconocer esquemas

Capítulo 2, §§2.3.1–2.3.2 · A anillo, p primo

Esquema y abiertos
Esquema: espacio anillado localmente $\operatorname{Spec} A$.
$D(f) \simeq \operatorname{Spec} A_f$, $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A,\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$.
Todo abierto hereda estructura de esquema.
Ej.: $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, $\Gamma(D(6)) = \mathbb{Z}[1/6]$.
Cerrado afín: $\operatorname{Spec}(A/I) \hookrightarrow \operatorname{Spec} A$.
Ej.: $\operatorname{Spec} \mathbb{F}_p \hookrightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$.

Pegado · Lema 3.33
X_i sobre S, abiertos $X_{ij} \subseteq X_i$,
isomorfismos $f_{ij} \colon X_{ij} \to X_{ji}$ sobre S.
$X_{ii} = X_i$, $f_{ii} = \mathrm{id}$; en triples:
$f_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$,
$f_{ik} = f_{jk} \circ f_{ij}$.
$\Longrightarrow$ X sobre S, único salvo isomorfismo compatible con las cartas.

se define

se construye

ESQUEMAS
cartas y morfismos

se calcula

se conecta

Morfismos hacia afines · Prop. 3.25
X esquema, $Y = \operatorname{Spec} A$ afín:
$\operatorname{Hom}(X, Y) \simeq \operatorname{Hom}_{\text{anillos}}(A, \Gamma(X))$.
Ej.: $\mathbb{Z} \to \Gamma(X)$ induce $X \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$.
Un S-esquema es X con $X \to S$.
Ej. 3.6: $U = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T] \setminus \{(p, T)\}$;
$U = D(p) \cup D(T)$, $\Gamma(U) = \mathbb{Z}[T]$.
El mapa canónico es la inclusión: U no afín.

Ejemplo del pegado · $\mathbb{P}^n_A$
Cartas $X_i = \operatorname{Spec} A[T_j/T_i]_{j \neq i}$, $0 \leq i \leq n$.
Solapes $X_{ij} = D(T_j/T_i)$.
Cambio: $T_k/T_j = (T_k/T_i)/(T_j/T_i)$.
Para $n = 1$: dos rectas, $u = t^{-1}$.
Sesión 8: mismas cartas de $\mathbb{P}^1_A$ y $\mathbb{P}^n_A$;
el abierto aritmético perforado reproduce el argumento de $\mathbb{A}^2_k \setminus \{0\}$.

Fuente: Liu, Algebraic Geometry and Arithmetic Curves, cap. 2, §§2.3.1–2.3.2, pp. 42–50; ejs. 3.5, 3.6 y 3.34, prop. 3.25, lema 3.33.

3. Le Bruyn · Leer el mapa de Mumford

La superficie aritmética $X = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$

Primos por altura
0: (0), genérico; $\kappa = \mathbb{Q}(t)$.
1: (g), curva horizontal; $\kappa = \mathbb{Q}[t]/(g)$;
g primitivo, no constante, irreducible en $\mathbb{Q}[t]$.
1: (p), vertical; $\kappa = \mathbb{F}_p(t)$.
2: (p, h), cerrado; $\bar{h}$ mónico irreducible,
$\kappa = \mathbb{F}_p[t]/(\bar{h}) = \mathbb{F}_{p^{\deg \bar{h}}}$.

Qué significan los signos
$\overline{\{\mathfrak{q}\}} = V(\mathfrak{q})$;
$\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{r} \Rightarrow V(\mathfrak{r}) \subseteq V(\mathfrak{q})$.
El genérico (0) tiene cierre X.
Trazo vertical: $V(p)$; horizontal: $V(g)$.
Ej.: $V(t) \simeq \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$; $C \simeq \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$.
Punto pequeño: grado 1; círculo mayor: grado 2.
Ej.: $(3, t)$ da $\mathbb{F}_3$, $(3, t^2+1)$ da $\mathbb{F}_9$.

se define · se construye · se calcula · se conecta

MAPA DE MUMFORD

Cortes de $C = V(t^2+1)$

p	t^2+1 (mód p)	puntos / cuerpos
2	$(t+1)^2$	$(2, t+1)$ / $\mathbb{F}_2$
3	irreducible	$(3, t^2+1)$ / $\mathbb{F}_9$
5	$(t-2)(t+2)$	$(5, t \pm 2)$ / $\mathbb{F}_5$
7	irreducible	$(7, t^2+1)$ / $\mathbb{F}_{49}$

Sobre 2: un punto doble. Sobre 5: dos puntos.
Sobre 3 y 7: un punto de grado dos.

Fibras sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$
$\pi(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \cap \mathbb{Z}$.
$\pi^{-1}((p)) = V(p) \simeq \mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p}$.
$\pi^{-1}((0)) \simeq \mathbb{A}^1_{\mathbb{Q}}$ (fibra genérica).
Ej.: (t^2+1) vive sobre (0);
$(5, t-2)$ vive sobre (5).
Sesión 8: clasificación de primos,
cuerpos residuales y puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$.

Fuente: Le Bruyn, «Mumford's treasure map», 13-XII-2008, neverendingbooks. Cortes exigidos por la Tarea 4, cotejados con Sesión 8.

4. Serratos · Reducir la curva en cada fibra

Lectura obligatoria, pp. 1–2 · $X = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$, $C = V(t^2+1)$

Primos por altura
0: (0), genérico; $\kappa = \mathbb{Q}(t)$.
1: (g), curva horizontal; $\kappa = \mathbb{Q}[t]/(g)$;
g primitivo, no constante, irreducible en $\mathbb{Q}[t]$.
1: (p), vertical; $\kappa = \mathbb{F}_p(t)$.
2: (p,h), cerrado; $\bar{h}$ mónico irreducible,
$\kappa = \mathbb{F}_p[t]/(\bar{h}) = \mathbb{F}_{p^{\deg \bar{h}}}$.

Reducir $\Longrightarrow$ factorizar $\Longrightarrow$ leer puntos
$C \cap V(p) = \operatorname{Spec}\big(\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)\big)$.
Cada factor irreducible $\bar{h}$ da (p,h);
su grado da $[\kappa(p,h) : \mathbb{F}_p]$.
Ej.: módulo 5 hay dos factores lineales
$\Rightarrow$ dos puntos con cuerpo $\mathbb{F}_5$.
Módulo 2: $\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $\varepsilon = t+1$
$\Rightarrow$ un punto con multiplicidad dos.

se define

se construye

CURVA
$V(t^2+1)$

se calcula

se conecta

Cortes de $C = V(t^2+1)$

p	t^2+1 (mód p)	puntos / cuerpos
2	$(t+1)^2$	$(2, t+1)$ / $\mathbb{F}_2$
3	irreducible	$(3, t^2+1)$ / $\mathbb{F}_9$
5	$(t-2)(t+2)$	$(5, t\pm 2)$ / $\mathbb{F}_5$
7	irreducible	$(7, t^2+1)$ / $\mathbb{F}_{49}$

Sobre 2: un punto doble. Sobre 5: dos puntos.
Sobre 3 y 7: un punto de grado dos.

Fibras sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$
$\pi(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \cap \mathbb{Z}$.
$\pi^{-1}((p)) = V(p) \simeq \mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p}$.
$\pi^{-1}((0)) \simeq \mathbb{A}^1_{\mathbb{Q}}$ (fibra genérica).
Ej.: (t^2+1) vive sobre (0);
$(5, t-2)$ vive sobre (5).
Sesión 8: $\mathbb{Z}[t]/(t^2+1) \simeq \mathbb{Z}[i]$;
2 ramifica, 5 se descompone, 3 y 7 son inertes.

Fuente: Serratos, «On the prime spectrum of the p-adic integer polynomial ring with a depiction», arXiv:2304.03523v2, pp. 1–2. Conexiones y cortes: Sesión 8.